

# ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ

Опτικο-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии  
Ковалева Алиса Ивановна | ГБОУ СОШ №282 Кировского района СПб | Всероссийский конкурс «Большие вызовы» 2026/2027

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_ Замер №: \_\_\_\_\_ Культура: [ ] Горох [ ] Огурец Этап: 1 / 2 День опыта: Д \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

| Кассета (когорта)               | ArUco | Масса, г | Wпочв, % | Tбокс, °C | RHбокс, % | Tпод., °C | RHпод., % | Tлист, °C | ΔT, °C | NDVI | PLA, см² | Полив | Статус |
|---------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|-------|--------|
| #1 Контроль (Оптимум)           | 1     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| #2 Осмос (150 мМ NaCl)          | 2     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| #3 Засуха (Водный дефицит)      | 3     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| #4 Превенция (Полив по ΔT)      | 4     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| #5 Реакция (Визуальн. увядание) | 5     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| — Дополнительный замер          |       |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_ Замер №: \_\_\_\_\_ Культура: [ ] Горох [ ] Огурец Этап: 1 / 2 День опыта: Д \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

| Кассета (когорта)               | ArUco | Масса, г | Wпочв, % | Tбокс, °C | RHбокс, % | Tпод., °C | RHпод., % | Tлист, °C | ΔT, °C | NDVI | PLA, см² | Полив | Статус |
|---------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|-------|--------|
| #1 Контроль (Оптимум)           | 1     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| #2 Осмос (150 мМ NaCl)          | 2     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| #3 Засуха (Водный дефицит)      | 3     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| #4 Превенция (Полив по ΔT)      | 4     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| #5 Реакция (Визуальн. увядание) | 5     |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
| — Дополнительный замер          |       |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |

☐ Дополнительные / повторные / контрольные замеры:

| Кассета / Примечание | ArUco | Масса, г | Wпочв, % | Tбокс, °C | RHбокс, % | Tпод., °C | RHпод., % | Tлист, °C | ΔT, °C | NDVI | PLA, см² | Полив | Статус |
|----------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|-------|--------|
|                      |       |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
|                      |       |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |
|                      |       |          |          |           |           |           |           |           |        |      |          |       |        |

Коды визуального статуса: Тургор: У — упругий (норма) | СВ — слегка вялый | П — поникший | СУ — сильное увядание. | Цвет: З — насыщенно-зелёный | Ж — желтизна | Х — хлороз | Н — краевой некроз → пример записи: «У/З» или «П/Х».

Полив: объём (мл) + состав (В = отстоянная вода, S = 150 мМ NaCl, 0 = пропуск полива). | Градиент температуры: ΔT = T<sub>листа</sub> – T<sub>под.</sub> (опорная температура берется с датчика на подоконнике, где растут растения). Масса — лабораторные весы (точность 0.1 г).

Примечания / агротехнические действия / калибровка:

.....

Заполнять ручкой. Каждая строка = замер одной кассеты. Обязательно дублировать в электронный журнал станции: <http://192.168.0.23:8000>

Лист \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ | Проект **plant-stress-ndvi** • [github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi](https://github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi)